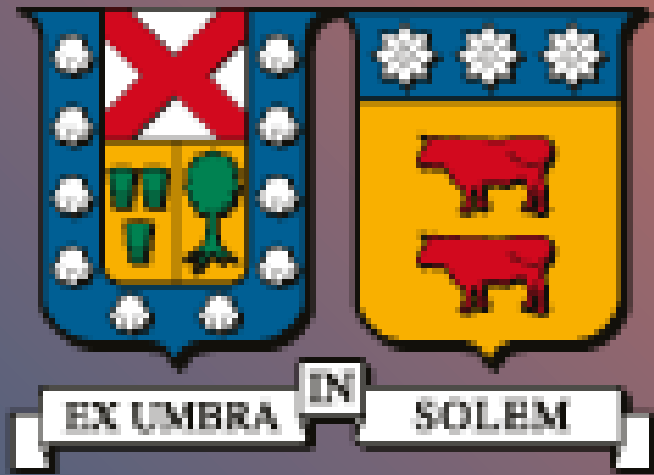




UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Procesamiento Reboiler Planta de Generación de Dióxido de Cloro

Alumnos: - Erick Martínez Olate.

- Jorge Castillo Rojas.

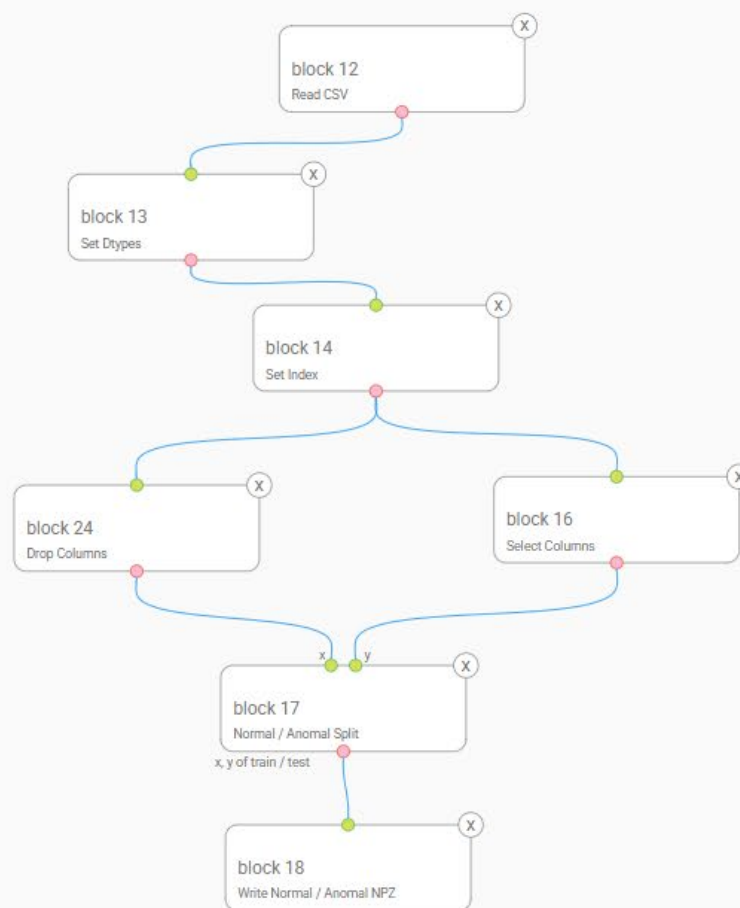
Asignatura: Computación Aplicada.



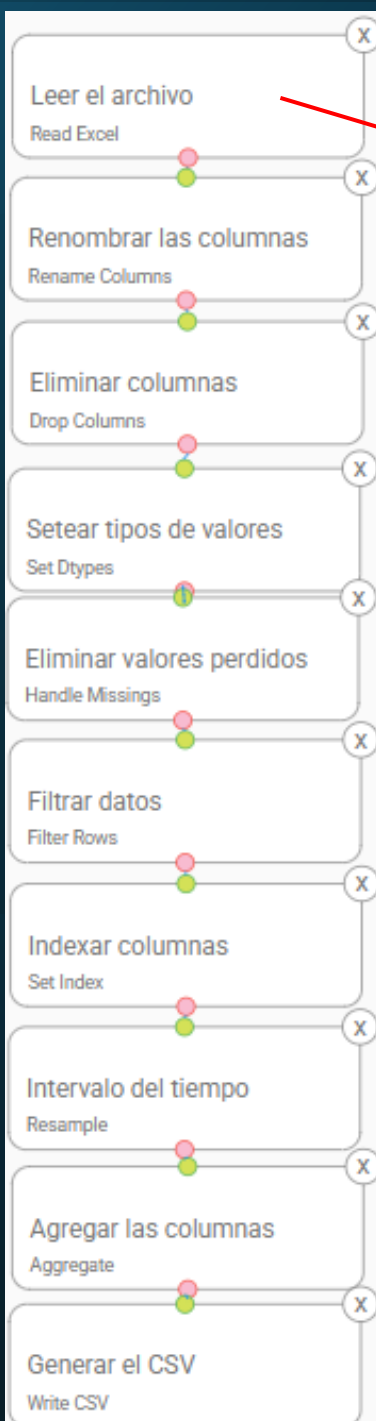
Preprocessing Studio



Pandas



0.7



Selected Block

⚙️ ▶️ 🔗

Read Excel 🔗

label
Leer el archivo

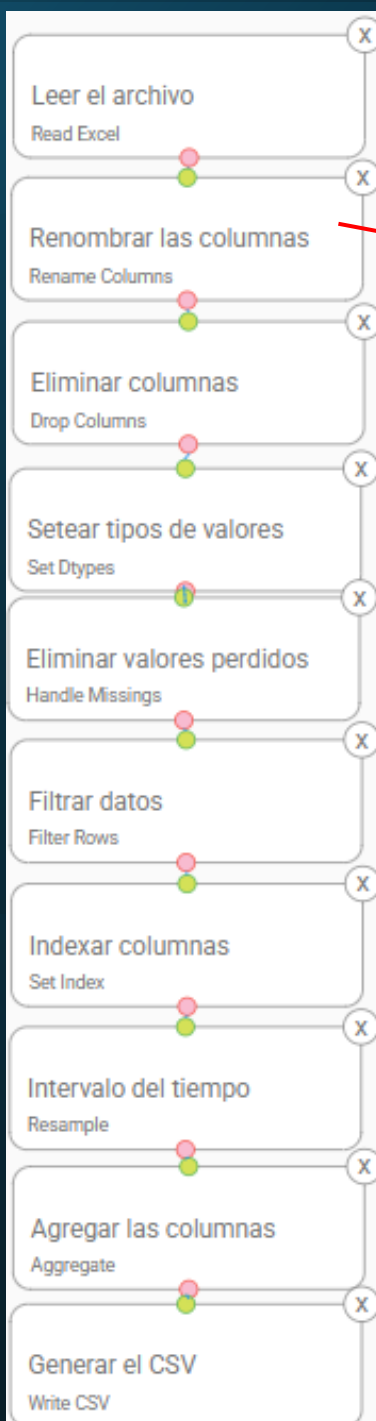
🔑 Read Excel

path
C:/Users/eamo8/Desktop/Nueva

☐ read multiple files

name
Reboiler_Raw_Data_With_Timeste

Este paso permite que el archivo en formato Excel “**Reboiler_Raw_Data_with_Timestamps**” requerido para la actividad, pueda ser leído en Pandas y mostrar la información contenida en sus filas y columnas, para verificar su correcta importación.



Selected Block

Rename Columns

Label

Renombrar las columnas

Rename Columns

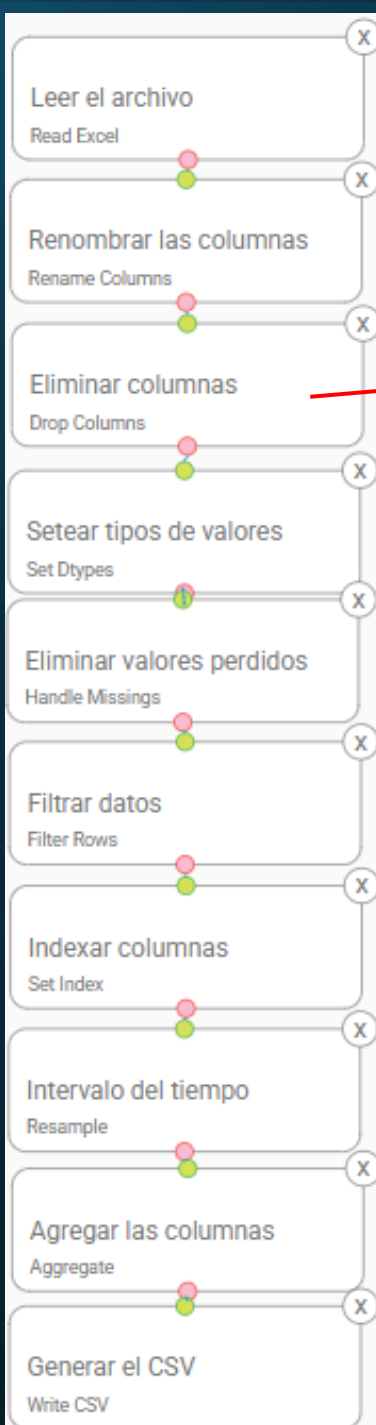
VAL356CI8017-Conductividad
[Conductividad](#)

VAL356M003-Carga Motor
[Carga Motor \(M003\)](#)

VAL356M014-Carga Motor
[Carga Motor \(M014\)](#)

VAL356M015-Carga Motor

En el recuadro de "Renombrar las columnas" esta parte la realizamos con el objetivo simplificar y hacer más comprensibles los nombres de las columnas del dataset (ej., de VAL356CI8017-Conductividad a Conductividad). Con el fin de mejorar la legibilidad, estandarizar los datos y facilitar los análisis y el uso de herramientas en etapas posteriores del flujo de trabajo.



Selected Block

Drop Columns

label

Eliminar columnas

Drop Columns

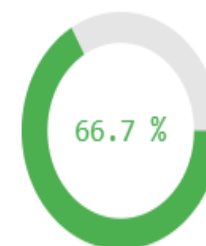
Carga Motor (M003)

Descriptive Statistics

	description
count	28157.000000
mean	68.956796
std	13.890744
min	0.000000
25%	69.067003
50%	71.690179
75%	74.073147
max	105.568840

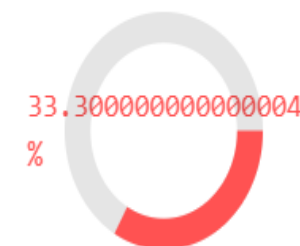
Valid Values

28157 / 42206

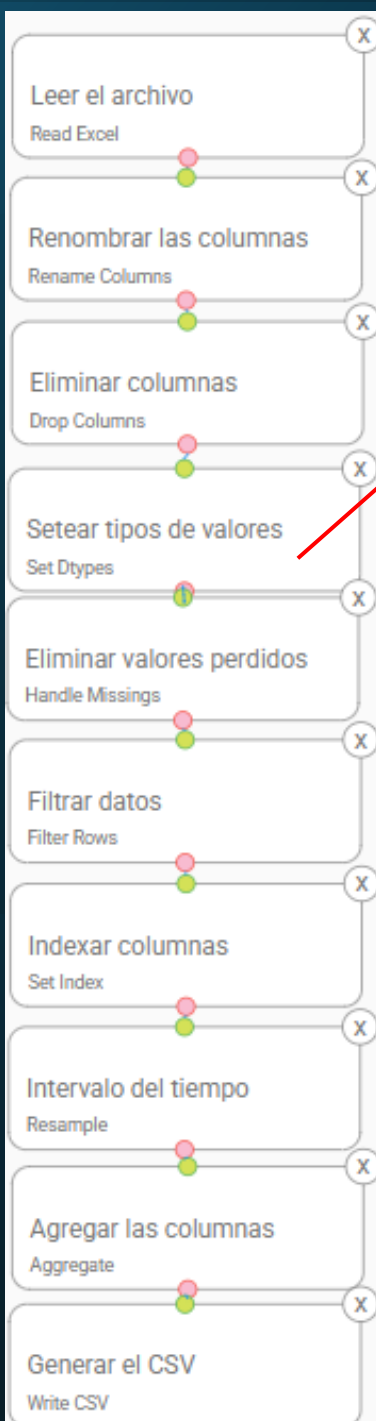


Missing Values

14049 / 42206

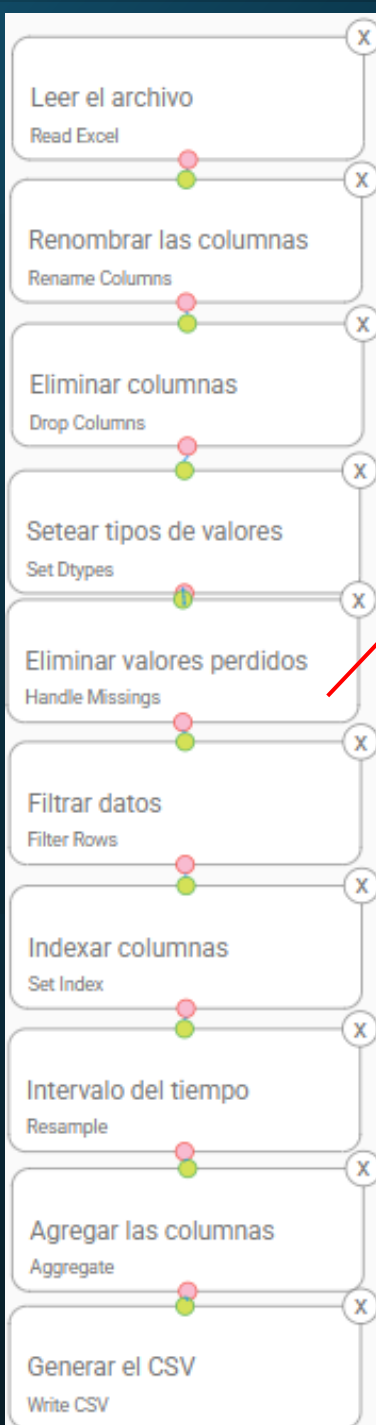


Este paso eliminando da la data nula que pueda causar problemas, a la hora de realizar el análisis con la información disponible. En este caso, la columna **"VAL356M003-CargaMotor"** posee un valor de 33% de data nula, que es difícil de reparar y puede confundir cualquier modelo que se vaya a implementar para el estudio.



DataFrame Columns	Set Column's Dtype	Configured Columns
Fecha	Fecha dtype: datetime64[ns] convert to datetime	Fecha datetime
Conductividad		Conductividad numeric
Carga Motor (M014)		Carga Motor (M014) numeric
Carga Motor (M015)		Carga Motor (M015) numeric
Ind.Presión (PI8026)		Ind.Presión (PI8026) numeric
Ind.Presión (PI8025)		Ind.Presión (PI8025) numeric
Ind.Temperatura (TI8015)		Ind.Presión (PI8025) numeric
Ind.Temperatura (TI8014)		Ind.Temperatura (TI8015) numeric
Estado		Ind.Temperatura (TI8014)

En el recuadro "setear los tipos de valores", fue un procedimiento fundamental que realizamos a la hora tratar de preparar datos. Esto implicó definir el formato adecuado (tipo de dato) para cada columna presente que se logra ver, ya sea un número, texto o fecha. Al hacerlo, el software pudo interpretar los datos de manera correcta, realizar operaciones específicas como los cálculos numéricos o filtrado por fechas, detectar los errores y preparar la información para los análisis futuros o modelos de aprendizaje automático, además de optimizar el uso de memoria todo esto con los datos que les ingresamos.



Handle Missing Values

function

fillna

type

method

method

ffill

axis

None

limit

En el recuadro "Eliminar valores perdidos" lo utilizamos con el fin de optimizar la data. lo que realizamos en este paso es configurar (con fillna y ffill), esto pensado netamente para sustituir los valores ausentes en cada columna, arrastrando el último valor válido que se haya observado. Un método bastante común y efectivo, especialmente cuando se trata de datos de series de tiempo, ya que ayuda a mantener un conjunto de datos completo.

Leer el archivo
Read Excel

Renombrar las columnas
Rename Columns

Eliminar columnas
Drop Columns

Setear tipos de valores
Set Dtypes

Eliminar valores perdidos
Handle Missings

Filtrar datos
Filter Rows

Indexar columnas
Set Index

Intervalo del tiempo
Resample

Agregar las columnas
Aggregate

Generar el CSV
Write CSV

Selected Block

Filter Rows

label

Filtrar datos

Filter Rows

Keep rows where:

Fecha >= 2016-01-01 00:00:00

and

Conductividad <= 12

☐ not

column

Fecha

operator

>=

type

datetime

format

%Y-%m-%d %H:%M:%S

value

2016-01-01 00:00:00

logical operator

and

☐ not

column

Conductividad

operator

<=

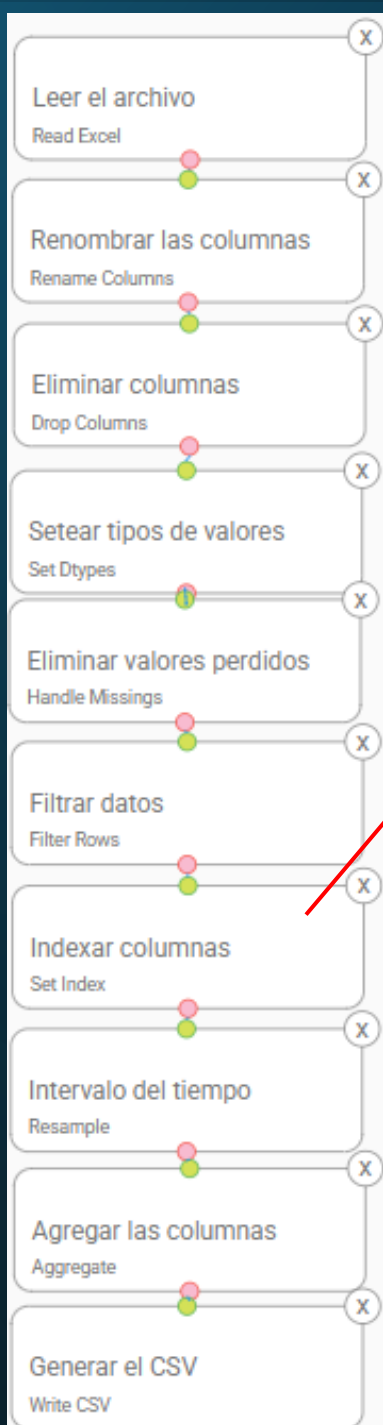
type

number

value

12

En el recuadro de "Filtrar datos", lo utilizamos básicamente para elegir filas específicas del conjunto de datos. Esto nos permitió conservar solo la información que cumple con una o más condiciones definidas (por ejemplo, fechas posteriores al 2016-01-01 y conductividad menor o igual a 12). Su relevancia radica en centrarse en datos que realmente importan, eliminando el ruido o los errores, y optimizando los análisis posteriores al trabajar con un subconjunto de datos más preciso y manejable.



Selected Block

Set Index

label

Indexar columnas

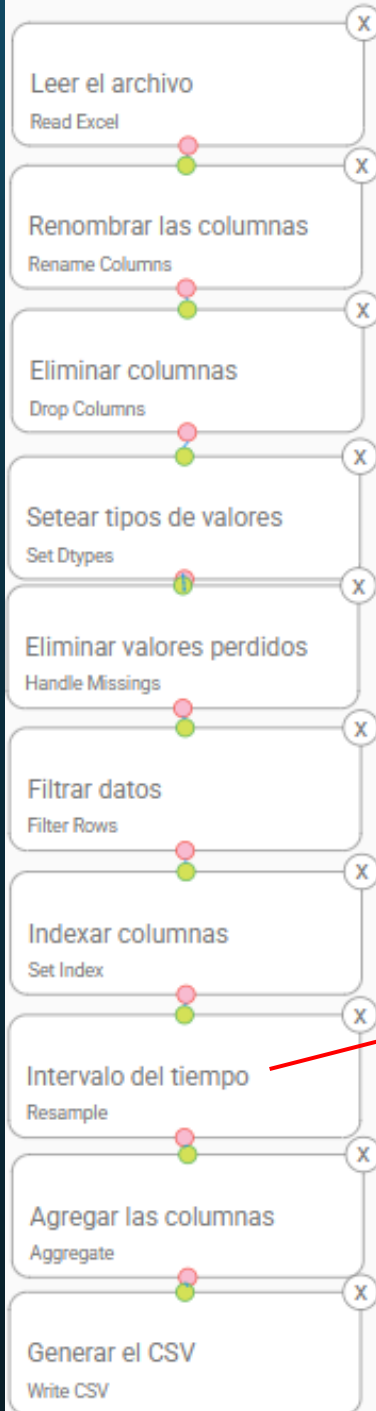
Set Index

Fecha

	Conductividad	Carga Motor (M014)	Carga Motor (M015)	Ind.Presión (PI8026)	Ind.Presión (PI8025)	Ind.Temperatura (TI8015)	Ind.Temperatura (TI8014)	Estado
Fecha								
2016-01-08 11:38:00	4.5	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0
2016-01-08 13:38:00	4.4	67.954487	42.381221	18.411020	19.0	78.184952	98.775669	0
2016-01-08 15:38:00	4.2	69.688606	41.967134	18.601041	19.0	80.599028	101.165308	0
2016-01-08 17:38:00	4.2	69.274182	42.124866	18.582166	19.0	79.301819	99.934365	0
2016-01-08 19:38:00	4.2	69.095421	41.588124	18.593953	19.0	80.170472	100.804536	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2018-09-06	7.4	73.606510	43.464317	18.605450	19.5	84.373480	99.508170	0

Cuando llegamos al recuadro de "Indexar columnas" (Set Index), fuimos abarcando la configuración de la columna de Fecha como el identificador principal para cada fila de la tabla. Esto fue clave para manejar y analizar series de tiempo de los equipos y indicadores, gracias a este procedimiento nos permitió:

- Acceder a los datos de manera rápida y eficiente según la fecha y hora. De la conductividad, carga de motor(M014,M015),Ind.Presión(PI8026,PI8025)y los Ind.temperatura(TI8015,TI8014).
- Realizar operaciones avanzadas como el "Re muestreo" (resample) y facilitar el análisis temporal, en gráficos y más.
- Organizar los datos de una manera lógica y fácil de entender a la hora de interpretar la información a la hora de realizar el programa de mantenimiento.



Resampler

<pandas.core.groupby.generic.DataFrameGroupBy object at 0x000001F996462CC8>

First Window

Timestamp('2016-01-08 10:00:00')

HTML TEXT

	Conductividad	Carga Motor (M014)	Carga Motor (M015)	Ind.Presión (PI8026)	Ind.Presión (PI8025)	Ind.Temperatura (TI8015)	Ind.Temperatura (TI8014)	Estado
Fecha								
2016-01-08 11:38:00	4.5	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0

Second Window

Timestamp('2016-01-08 12:00:00')

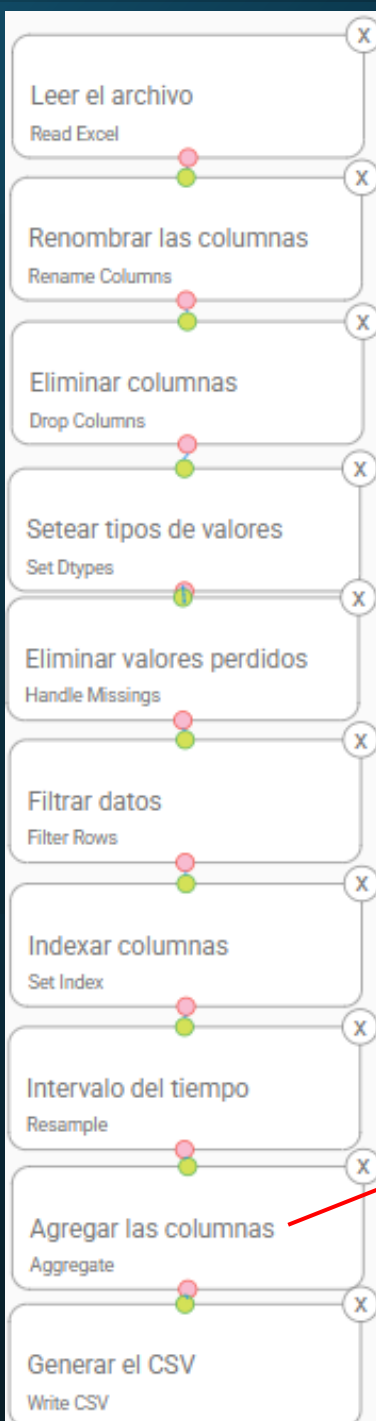
HTML TEXT

Resample

(sparse resampling)

rule: 120T

"Intervalo del tiempo" (Resample) lo usamos para ajustar la frecuencia de una serie de tiempo. Logramos agrupar los datos más detallados en intervalos diarios de la conductividad, carga de motor(M014,M015), Ind.Presión (PI8026,PI8025)y los Ind.temperatura(TI8015,TI8014). Fue crucial que la columna de fecha actúe como índice. Por su relevancia en la capacidad de analizar tendencias a diferentes niveles de detalle, reducir el ruido, preparar los datos para modelos y optimizar el procesamiento al cambiar a una frecuencia más manejable (por ejemplo, de horario a diario).



	Conductividad	Carga Motor (M014)	Carga Motor (M015)	Ind.Presión (PI8026)	Ind.Presión (PI8025)	Ind.Temperatura (TI8015)	Ind.Temperatura (TI8014)	Estado
Fecha								
2016-01-08 10:00:00	4.5	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0.0
2016-01-08 12:00:00	4.4	67.954487	42.381221	18.411020	19.0	78.184952	98.775669	0.0
2016-01-08 14:00:00	4.2	69.688606	41.967134	18.601041	19.0	80.599028	101.165308	0.0
2016-01-08 16:00:00	4.2	69.274182	42.124866	18.582166	19.0	79.301819	99.934365	0.0
2016-01-08 18:00:00	4.2	69.095421	41.588124	18.593953	19.0	80.170472	100.804536	0.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2018-09-06	7.4	72.696510	43.464317	19.695450	19.5	81.372489	99.598170	0.0

Aggregate

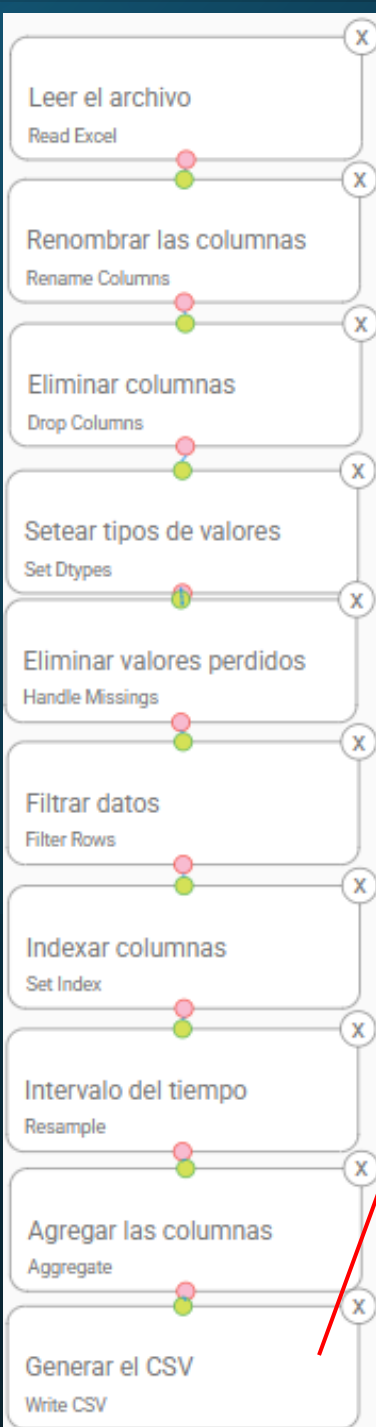
label

Agregar las columnas

Aggregate

All Columns
median

En esta parte de "Agregar las columnas" (Aggregate) es una extensión directa del "Resample". Con el propósito principal de resumir todos los datos de un mismo intervalo de tiempo (por ejemplo, todas las lecturas de un día de cada equipo que se logra apreciar en el recuadro de arriba) en un solo valor representativo para cada columna. En este caso, se utiliza la mediana (median) para todas las columnas (`_all_columns_`). Esto es fundamental para consolidar y preparar los datos para análisis posteriores que realizamos después de un cambio de frecuencia.



Selected Block



Write CSV

label

Generar el CSV

 Write CSV

path

C:/Users/earmo8/Desktop/Nueva

name

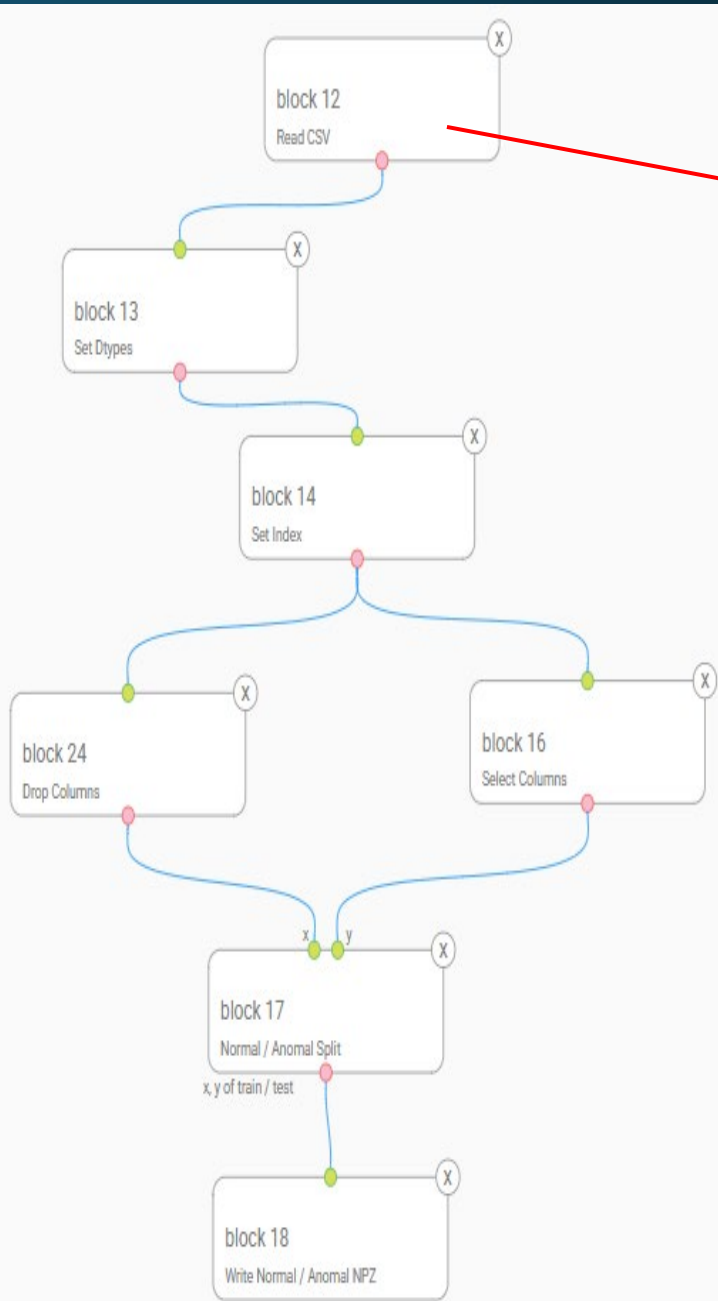
ReboilerDepurado2.csv

sep

,

```
Fecha,Conductividad,Carga Motor (M014),Carga Motor (M015),Ind.Presión (PI8026),Ind.Presión (PI8025),Ind.Temperatura (TI8015),Ind.Temperatura (TI8014),Estado
2016-01-08 10:00:00,4.5,69.6587127,42.2801919,18.7692515,19.0,79.3998767,99.1606745,0.0
2016-01-08 12:00:00,4.4,67.9544867,42.3812214,18.41102,19.0,78.1849517,98.7756691,0.0
2016-01-08 14:00:00,4.2,69.6886059,41.9671343,18.6010409,19.0,80.5990283,101.165308,0.0
2016-01-08 16:00:00,4.2,69.2741818,42.1248658,18.5821662,19.0,79.301819,99.9343647,0.0
2016-01-08 18:00:00,4.2,69.0954212,41.5881237,18.5939531,19.0,80.1704724,100.8045363,0.0
2016-01-08 20:00:00,4.2,69.1561574,41.9806268,18.6767104,19.0,78.5333534,100.311929,0.0
2016-01-08 22:00:00,4.2,69.405929,41.9451032,18.7638336,19.0,80.0649665,100.2150279,0.0
2016-01-09 00:00:00,4.2,67.438409,39.4980091,18.8803323,19.0,77.9140956,100.4731529,0.0
2016-01-09 02:00:00,4.3,69.2012598,40.2501749,19.0081661,19.0,79.1082612,101.4640865,0.0
2016-01-09 04:00:00,4.3,69.1202534,39.9757914,19.0478987,19.0,77.6751007,100.016408,0.0
2016-01-09 06:00:00,4.2,69.2337878,39.2199724,18.8848428,19.0,78.4308023,99.8980505,0.0
2016-01-09 08:00:00,4.1,69.0889272,38.6154501,18.7138415,19.0,78.3295646,99.5762199,0.0
2016-01-09 10:00:00,4.1,69.0221222,37.8742988,18.5451602,19.0,76.8294644,98.6798969,0.0
2016-01-09 12:00:00,4.2,69.1264131,37.9993851,18.3773722,19.0,79.5282456,99.5096282,0.0
2016-01-09 14:00:00,4.3,69.1255989,37.9207619,18.3329243,19.0,77.6095116,100.1902678,0.0
2016-01-09 16:00:00,4.2,69.0065388,38.5919525,18.5715197,19.0,77.5435882,100.5578249,0.0
2016-01-09 18:00:00,4.2,69.0874491,36.0598247,18.8114755,19.0,78.178098,100.1524934,0.0
2016-01-09 20:00:00,4.2,69.0156881,34.8241022,18.8629315,19.0,78.139777,100.0595593,0.0
2016-01-09 22:00:00,4.2,66.8039483,34.1789049,18.8421969,19.0,78.8650644,100.2716361,0.0
2016-01-10 00:00:00,4.2,67.3439387,41.2523844,18.842335,19.0,78.6508672,99.6544601,0.0
2016-01-10 02:00:00,4.2,68.1340645,39.385294,18.8901017,19.0,78.7552664,99.6476739,0.0
2016-01-10 04:00:00,4.4,69.2660696,39.2957351,18.9325368,19.0,78.5577881,100.9208454,0.0
2016-01-10 06:00:00,4.3,69.3994879,41.6139173,18.8380098,19.0,78.6790963,100.5052783,0.0
2016-01-10 08:00:00,4.4,69.6025655,41.5846294,18.6912296,19.0,79.4457053,99.176545,0.0
2016-01-10 10:00:00,4.5,69.6202411,41.5240012,18.583622,19.0,79.7990573,98.3376625,0.0
2016-01-10 12:00:00,4.1,69.457516,41.6016138,18.5652142,19.0,79.9117169,98.7906648,0.0
2016-01-10 14:00:00,3.9,54.964974,41.5706361,18.5507534,19.0,79.7090214,100.2203083,0.0
2016-01-10 16:00:00,3.9,32.9566308,42.3037984,18.5454847,19.0,80.7658617,100.8650304,0.0
2016-01-10 18:00:00,3.9,34.2155139,42.4854967,18.543706,19.0,80.3693991,99.4131494,0.0
2016-01-10 20:00:00,4.0,29.3629257,42.2055022,18.5967941,19.0,79.8460944,100.675541,0.0
2016-01-10 22:00:00,4.1,30.1154733,42.3370499,18.774168,19.0,80.658322,101.1429802,0.0
2016-01-11 00:00:00,4.1,32.538991,42.3957214,18.3009477,18.4,78.9668174,100.2534654,0.0
2016-01-11 02:00:00,4.1,32.3666059,41.6054204,18.7431157,18.9,79.9492569,101.0746823,0.0
2016-01-11 04:00:00,4.2,31.7383941,41.7803987,18.846133,19.0,79.30164,100.4612312,0.0
2016-01-11 06:00:00,4.0,27.8525745,41.060276,18.6046162,19.0,79.3777489,101.0193943,0.0
2016-01-11 08:00:00,4.0,29.9896248,38.7187571,18.4599795,19.0,81.812256,99.9948322,0.0
```

En el recuadro "Generar el CSV" fue la etapa final del proceso, donde guardamos de manera permanente el conjunto de datos ya transformado y limpio en un archivo de formato CSV (ReboilerDepurado2.csv en C:/Users/earmo8/Desktop/Nueva). Esto fue fundamental para asegurar la persistencia, la posibilidad de compartir y el uso posterior de los datos en otras herramientas o análisis a realizar.



Selected Block



Read CSV



label

block 12

Read CSV

path

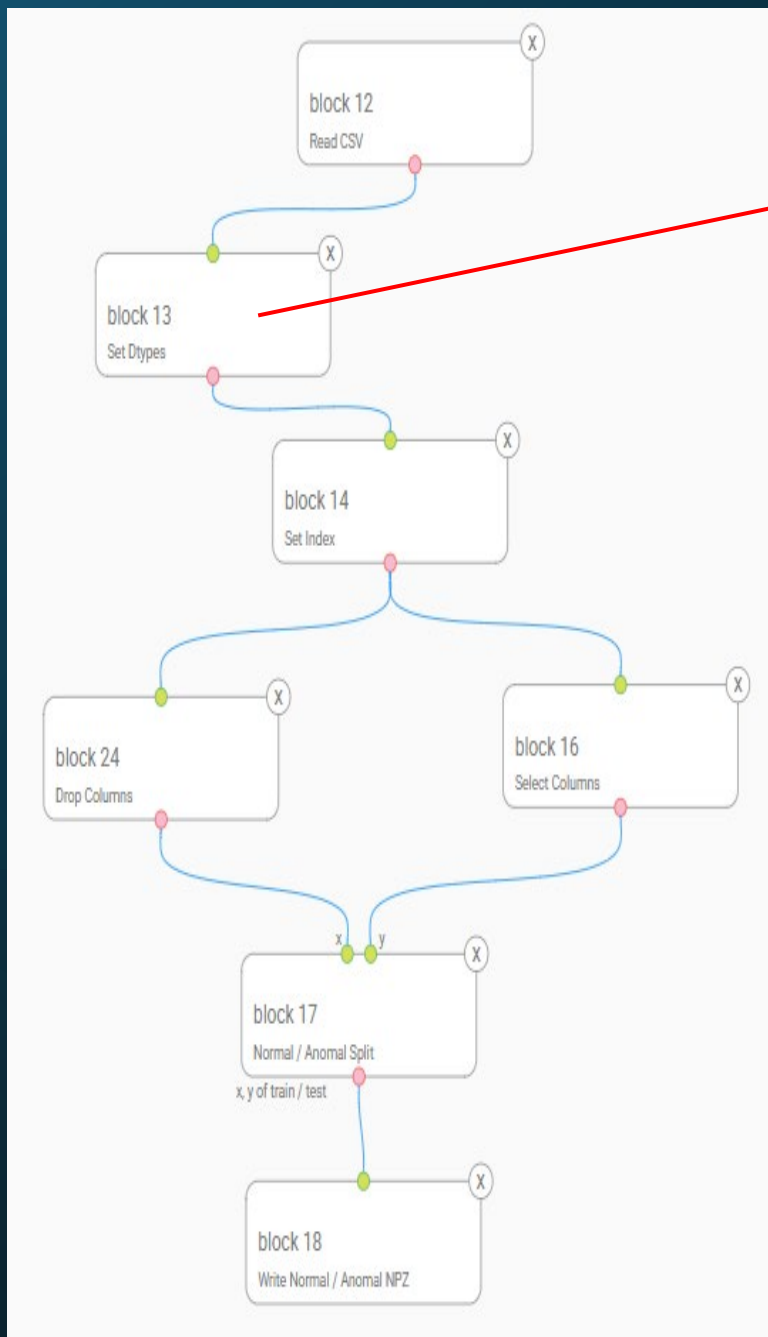
C:/Users/eamo8/Desktop/Nueva

☐ read multiple files

name

Reboiler_Depurado.csv

En el recuadro "Read CSV" lo utilizamos como un flujo de trabajo. Su función fue cargar el archivo Reboiler_Depurado.csv desde la ruta que se ha especificado en la memoria del programa, lo que proporciono el conjunto de datos necesario para todas las transformaciones y análisis que vendrán después. Este archivo es una versión limpia y preprocesada de los datos, resultado de un proceso anterior realizado.

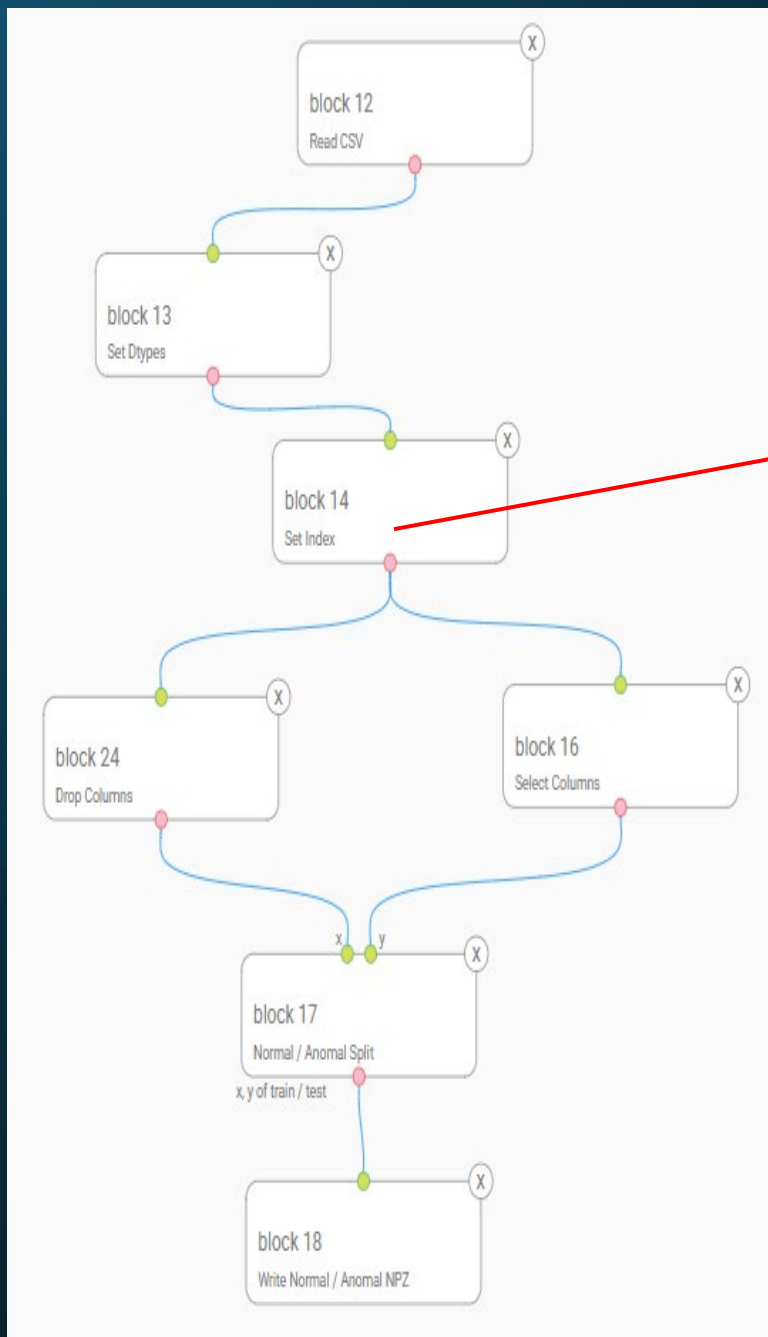


DataFrame Columns	Set Column's Dtype	Configured Columns
Fecha	Fecha dtype: datetime64[ns] convert to: datetime	Fecha datetime
Conductividad		Conductividad numeric
Carga Motor (M014)		Carga Motor (M014) numeric
Carga Motor (M015)		Carga Motor (M015) numeric
Ind.Presión (PI8026)		Ind.Presión (PI8026) numeric
Ind.Presión (PI8025)		Ind.Presión (PI8025) numeric
Ind.Temperatura (TI8015)		Ind.Temperatura (TI8015) numeric
Ind.Temperatura (TI8014)		Ind.Temperatura (TI8014) numeric
Estado		

En el recuadro "Block 13" en el DataFrame Columns: Muestra una lista de todas las columnas presentes en el dataset (Fecha, Conductividad, Carga Motor (M014), etc.). En el set Column's Dtype: configuramos los tipos de datos para las columnas seleccionadas que se logran ver.

donde se logra ver la fecha y (el dtype: datetime64[ns] y la opción convert to datetime) fue modificado de tal manera que la columna Fecha fue configuranda explícitamente para ser un tipo de dato (de fecha y hora) con precisión de nanosegundos.

Básicamente en este proceso de "Set Dtypes" (bloque 13) fue fundamental para asignar el tipo de dato adecuado a cada columna después de leer el CSV. Al definir la Fecha como datetime y las mediciones como numéricas, nos aseguramos de que el dataset se interprete y prepare correctamente para las operaciones posteriores, que son cruciales en el análisis de series de tiempo y en cálculos numéricos.



Selected Block

Set Index

Label:

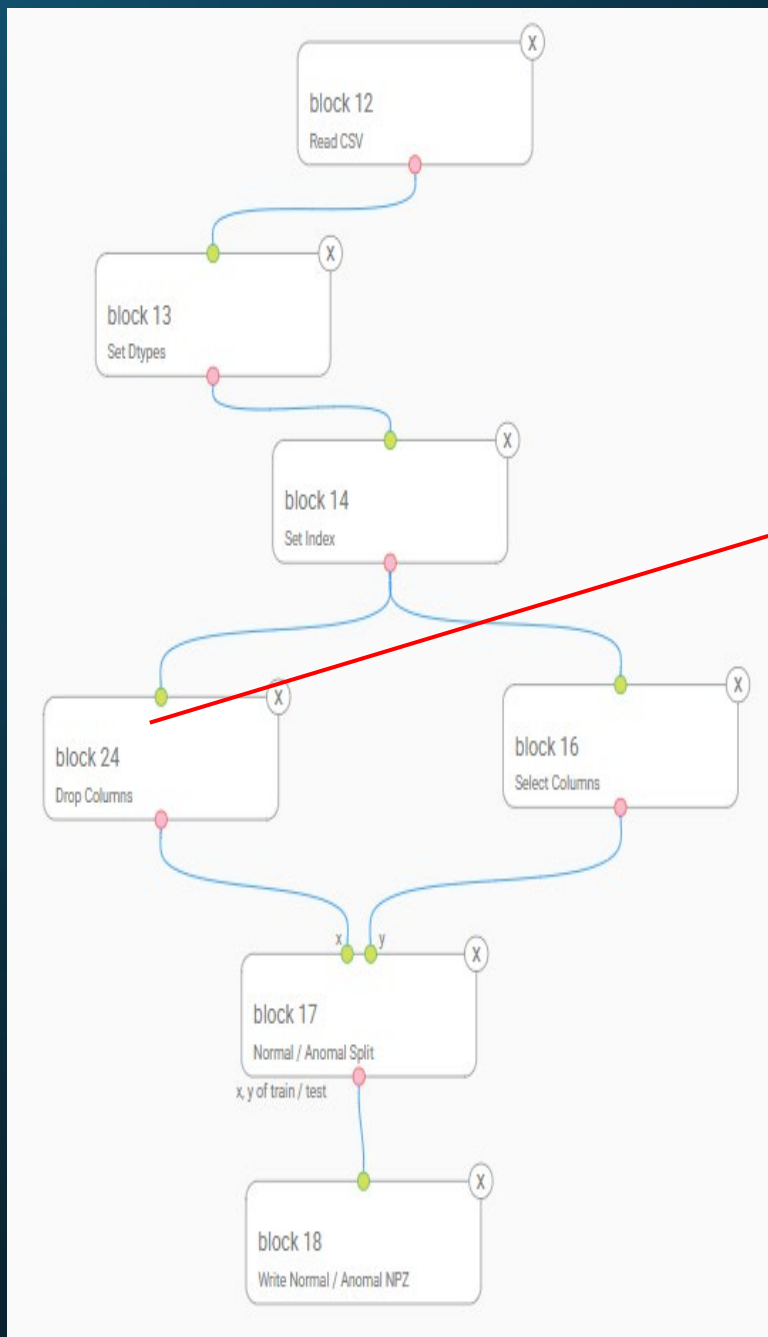
Set Index

Fecha

	Conductividad	Carga Motor (M014)	Carga Motor (M015)	Ind.Presión (PI8026)	Ind.Presión (PI8025)	Ind.Temperatura (TI8015)	Ind.Temperatura (TI8014)	Estado
Fecha								
2016-01-08 11:38:00	4.5	69.658713	42.280192	18.769251	19.0	79.399877	99.160674	0
2016-01-08 13:38:00	4.4	67.954487	42.381221	18.411020	19.0	78.184952	98.775669	0
2016-01-08 15:38:00	4.2	69.688606	41.967134	18.601041	19.0	80.599028	101.165308	0
2016-01-08 17:38:00	4.2	69.274182	42.124866	18.582166	19.0	79.301819	99.934365	0
2016-01-08 19:38:00	4.2	69.095421	41.588124	18.593953	19.0	80.170472	100.804536	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2018-09-06	...	...	...	...	...	...	...	...

En el recuadro Block 14 (Set Index): La configuración que realizamos en el bloque indica que la columna seleccionada (para ser el índice es Fecha). La tabla muestra cómo la columna Fecha (ej. 2016-01-08 11:31:00) se mueve al extremo izquierdo y a menudo se logra presentar visualmente distinta (ej. sin un encabezado de columna como las demás o con un formato diferente) para indicar que ya no es una columna de datos regular, sino el identificador de la fila.

"Indexar columnas" (Set Index) lo utilizamos para que la columna (Fecha) que fue la clave para organizar los datos en función del tiempo y para habilitar operaciones avanzadas de series de tiempo. Al convertir Fecha en el identificador principal de cada fila, se logra facilitar un acceso eficiente para toda la información que manejamos de (conductividad, carga motor, etc.) y se vuelve esencial para funciones como el Re muestreo (Resample), siempre y cuando que Fecha haya sido configurada previamente como tipo de dato datetime.



Selected Block

Drop Columns

label

block 24

Drop Columns

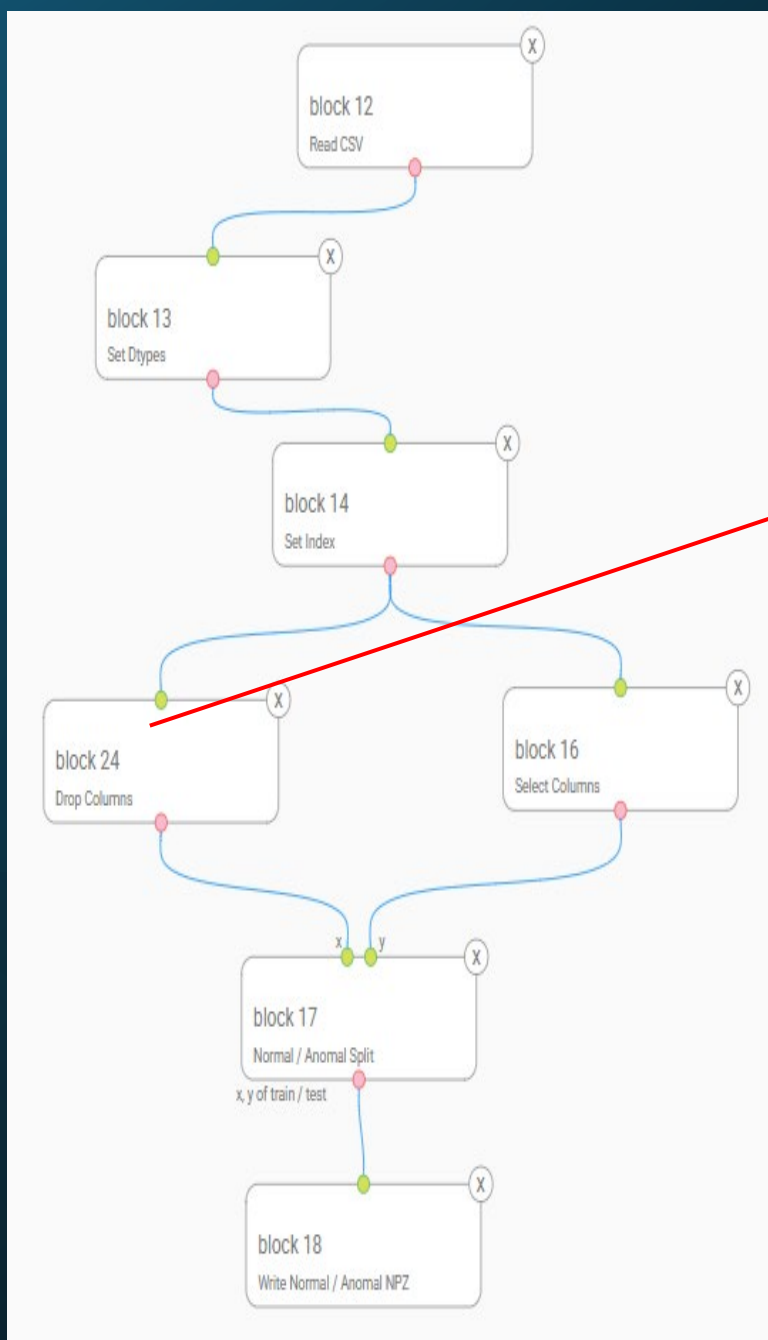
Estado

DataFrame Columns	Dropped Columns	Drop
Conductividad	Estado	7 - Estado
Carga Motor (M014)		
Carga Motor (M015)		
Ind.Presión (PI8026)		
Ind.Presión (PI8025)		
Ind.Temperatura (TI8015)		
Ind.Temperatura (TI8014)		

En el block 24: Este fue nuestro identificador del bloque.

En el procedimiento de Drop Columns: Confirmamos la acción de eliminar columnas. En el DataFrame Columns: Muestra una lista de las columnas que aún permanecen en el DataFrame antes de que se aplique esta operación (e.g., Conductividad, Carga Motor, etc.). Posteriormente en el Dropped Columns: Aquí se listan las columnas que han sido seleccionadas para ser eliminadas. En este caso, solo aparece (Estado). Drop: Es el botón o sección donde se realiza la selección de las columnas a eliminar.

La columna (Estado) no es necesaria para el análisis o modelado que se llevará a cabo en el bloque 17 (Normal / Anomal Split), ya que este se centra en las características numéricas del proceso. Al eliminarla, se simplifica el conjunto de datos para el siguiente paso.



 Selected Block



Select Columns



label

block 16

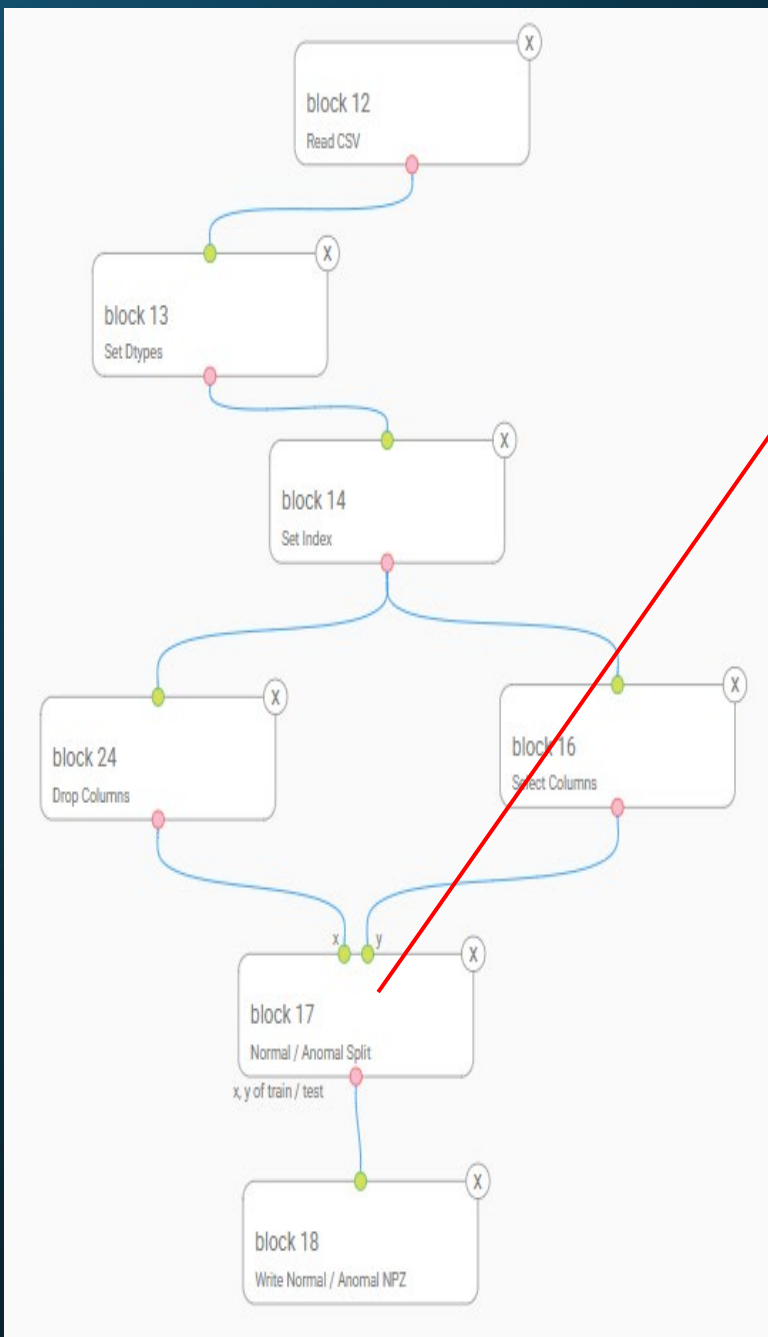


Select Columns

Estado

DataFrame Columns	Selected Columns	Select
Conductividad	Estado	7 - Estado
Carga Motor (M014)		
Carga Motor (M015)		
Ind.Presión (PI8026)		
Ind.Presión (PI8025)		
Ind.Temperatura (TI8015)		
Ind.Temperatura (TI8014)		

En el recuadro Block 24 donde se logra ver "Seleccionar Columnas" o select columns (bloque 16) nos encargamos de elegir y conservar solo las columnas específicas que necesitamos para el análisis de data, dejando de lado las demás. En este caso, solo se mantiene la columna (Estado). Esto fue fundamental para que pudiéramos aislar variables específicas, como la variable objetivo de un modelo, y preparar diferentes entradas para los procesos posteriores de análisis de datos, como la separación de características (X) y la variable objetivo (y).



shapes TEXT

```
{'x_train': '5402 x (24, 7)',  
'x_test': '4612 x (24, 7)',  
'y_test': '4612 x ()'}
```

x train TEXT

```
array([[0.29411765, 0.96860665, 0.79010263, ..., 0.05882353,  
        0.68255382, 0.60315836],  
       [0.28571429, 0.96646427, 0.77863389, ..., 0.05882353,  
        0.66691068, 0.60003111],  
       [0.29411765, 0.96125479, 0.77047635, ..., 0.05882353,  
        0.65856219, 0.59729806],  
       ...,  
       [0.34453782, 0.97218728, 0.79776427, ..., 0.05882353,  
        0.72024121, 0.60350761],  
       [0.34453782, 0.97161522, 0.76219904, ..., 0.05882353,  
        0.71613, 0.60411214],  
       [0.34453782, 0.97081623, 0.80090017, ..., 0.05882353,  
        0.70800596, 0.60495617]],  
  
       [[0.14285714, 0.97372428, 0.85237662, ..., 0.07958478,
```

En el recuadro block 17 donde asociamos las diferentes entradas de las características(x)pertenecientes al block 24 y las variables objetivo (y)pertenecientes al block 16, procesamos toda la data y análisis de datos de estos, para poder a su vez editando correctamente la data obtener las ventanas de tiempo requeridas, en este caso procesamos una ventana de tiempo (48horas). La cual se asociaría a los períodos específicos y preprogramados para realizar el mantenimiento preventivo del equipo en cuestión (Planta de Generación de Dióxido de Cloro).Esto con el objetivo principal de poder minimizar la interrupción de la producción de esta. Y a su vez esencial para realizar el mantenimiento preventivo de manera planificada, segura y eficiente, asegurando la continuidad operacional y la óptima condición del equipo.

Normal / Anomal Split

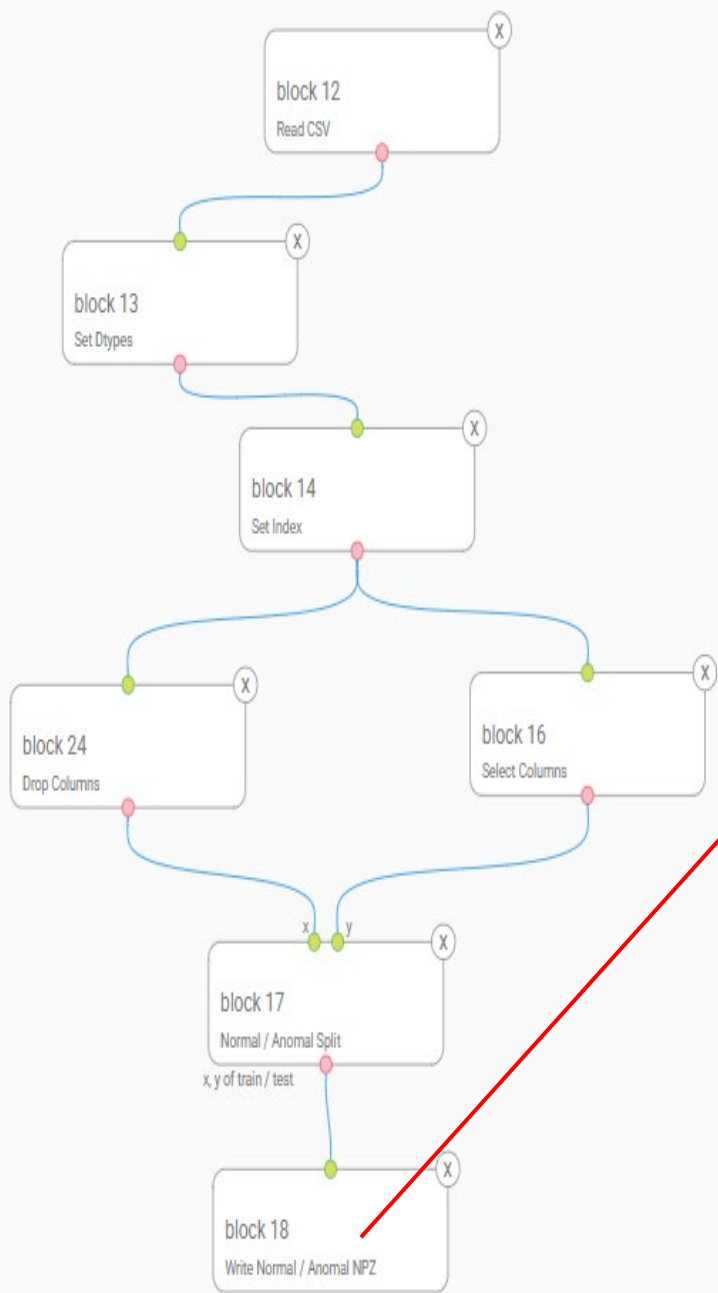
label
block 17

Normal Anomal Split

Make Windows

window size offset
48h

window size number
24



NPZ file saved

Write Normal / Anomal NPZ

label
block 18

Write NPZ

path
C:/Users/eamo8/Desktop/Nueva

name
Ventanas de 48 horas.npz

flatten

En este recuadro en especifico(block 18)lo utilizamos principalmente para guardar el archivo NPZ en una ruta de archivo especificada para futuros reprocesamientos.

Conclusión

- En conclusión todo este procedimiento realizamos con el fin de poder obtener la data esencial en este caso las ventanas de tiempo fueron con el fin de poder conocer y abarcar todo lo referente a la tarea del mantenimiento preventivo industrial de la Planta de Generación de Dióxido de Cloro.
- con períodos planificados y específicos para realizar las tareas de mantenimiento. Esto fue echo con la función principal de minimizar el impacto en la producción y asegurar la eficiencia y seguridad.
- Lo más relevante que se asocia a este método es la: Minimización del tiempo de inactividad.
- Permitiéndonos programar el mantenimiento en momentos de baja actividad (fines de semana, turnos tranquilos), evitando paradas no programadas y costosas.
- Optimización de recursos: Facilitan la gestión y disponibilidad de personal, herramientas y repuestos, haciendo el proceso de mantenimiento más eficiente.
- Mejora de la seguridad: Al realizar este método nos permite, que el mantenimiento lo podamos realizar en condiciones controladas y planificadas, se reducen significativamente los riesgos de accidentes para el personal. Aportando a su vez Prolongación de la vida útil del equipo Contribuyendo a un mantenimiento regular y efectivo, lo que previene fallas mayores, optimiza el rendimiento y extiende la vida útil de la maquinaria.
- Aseguramiento de la calidad y eficiencia: Equipos bien mantenidos operan mejor, reduciendo defectos en la producción y optimizando el consumo de energía y los costos operativos. En resumen, las ventanas de tiempo son cruciales para un mantenimiento proactivo, seguro y eficiente, garantizando la continuidad operativa y la óptima condición de los equipos industriales.